PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS OTOMATISASI *BACKUP* DATA PADA JARINGAN *HYBRID* SISTEM PEMERIKSAAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT

OLEH:
AL NAZIRUL MUBIN
NIM. 2022903430003

PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul Skripsi	: Implementasi dan Analisis Otomatisasi *Backup* Data pada Jaringan *Hybrid* Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit
Nama Mahasiswa	: Al Nazirul Mubin
NIM	: 2022903430003
Program Studi	: Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Proposal telah diuji pada tanggal 5 Februari 2026 dan sudah diperbaiki sesuai saran pembahas seminar dan pembimbing.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pendamping	**Dosen Pembimbing Utama**
Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.	**Hari Toha Hidayat, S.Si., M.Cs.**
NIP. 198905102022031006	NIP. 198510142014041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Nanda Saputri, S.S.T., M.T.
NIP. 199111202022032010

RINGKASAN

Transformasi digital di era Industri 4.0 telah mendorong sektor kesehatan untuk beralih ke pengelolaan data berbasis arsitektur Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) terdistribusi dengan otomatisasi keberlangsungan data. Ketersediaan data klinis pada unit rawat inap bersifat sangat kritikal karena dihasilkan secara terus-menerus dan harus dapat diakses selama 24 jam untuk mendukung keselamatan pasien. Namun, penggunaan jaringan *hybrid* yang menggabungkan infrastruktur lokal dan *cloud* meningkatkan risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras maupun ancaman siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi pencadangan data menggunakan metode replikasi *Master-Slave* pada MySQL guna menjamin redundansi data yang andal. Fokus utama penelitian ini adalah mengintegrasikan alat Percona XtraBackup dengan *cron job scheduling* pada sistem operasi Linux untuk menjalankan proses *hot backup* secara terjadwal. Penggunaan teknologi ini krusial untuk memastikan proses pencadangan tidak menyebabkan penguncian tabel (*table locking*) yang dapat menghambat operasional input data pasien rawat inap. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif eksperimental (*Action Research*) di lingkungan *Virtual Private Server* (VPS). Efektivitas sistem diukur menggunakan metode *Average Time* untuk menganalisis durasi pencadangan dan stabilitas sinkronisasi data di tengah beban kerja jaringan *hybrid*. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya mekanisme redundansi infrastruktur basis data yang efisien dan andal guna meminimalkan risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*) pada sistem rumah sakit.

Kata Kunci: *backup*, jaringan *hybrid*, *master-slave*, percona xtrabackup, rawat inap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI ii
RINGKASAN iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Batasan Masalah 2
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.5.1 Manfaat bagi Institusi (Rumah Sakit) 4
1.5.2 Manfaat Akademis dan Teoritis 4
1.5.3 Manfaat bagi Penulis 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 *State of the Art* 5
2.1.1 *Gap* yang dapat Diisi 17
2.1.2 Keunggulan/*Novelty* Penelitian 18
2.2 Tinjauan Teoritis 19
2.2.1 Sistem dan Basis Data 19
2.2.2 Replikasi Basis Data 19
2.2.3 Arsitektur *Master-Slave* 20
2.2.4 Percona XtraBackup 20
2.2.5 *Cron Job Scheduling* 21
2.2.6 Jaringan *Hybrid* di Sektor Kesehatan 21
2.2.7 Parameter *Average Time* 22
2.2.8 Parameter *Seconds_Behind_Master* pada Replikasi MySQL 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 24
3.1 Metode Penelitian..... 24
3.1.1 Metodologi Penelitian 24
3.1.2 Metode Penelitian..... 26
3.2 Data dan Pengumpulan Data 28
3.2.1 Identifikasi Jenis Data 28
3.2.2 Sumber Data..... 29
3.2.3 Cara Pengumpulan Data..... 29
3.3 Rancangan Sistem (*Hardware/Software*) 30
3.3.1 Rancangan *Input*..... 31
3.3.2 Rancangan Proses..... 32
3.3.3 Rancangan *Output* 32
3.4 Teknik Pengujian..... 32
3.4.1 Pengujian Sinkronisasi dan Konsistensi Data 32
3.4.2 Pengujian Otomatisasi dan *Hot Backup* 33
3.4.3 Pengujian Ketersediaan (*Failover*) 33
3.5 Hasil yang Diharapkan..... 33
JADWAL KEGIATAN PENELITAN 35
RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 36
DAFTAR PUSTAKA..... 37
LAMPIRAN..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Paparan *State of the Arts* 6
Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian 35
Tabel 2 Rencana Anggaran Penelitian..... 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Percona XtraBackup 20
Gambar 2.2 Topologi *Hybrid* 21
Gambar 3.1 *Flowchart* Metodologi Penelitian..... 24
Gambar 3.2 Visualisasi Arsitektur Sistem..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era Industri 4.0, interkoneksi sistem cerdas dan otonomi data telah menjadi pilar utama dalam modernisasi sektor kesehatan, di mana integrasi teknologi informasi menjadi kunci efisiensi layanan medis. Rumah sakit beralih dari pengelolaan data konvensional ke Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) terintegrasi, khususnya pada unit rawat inap yang menghasilkan data klinis secara terus-menerus dan masif (Maulaningrum dkk., 2025). Dalam ekosistem ini, ketersediaan data menjadi aset kritikal yang harus terjamin selama 24 jam untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang akurat dan tepat waktu.

Namun, penerapan jaringan *hybrid* yang menggabungkan infrastruktur lokal dan *cloud* membawa tantangan kompleksitas tersendiri dalam menjaga integritas data. Ketergantungan pada sistem digital membuat institusi kesehatan rentan terhadap risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras, gangguan konektivitas, maupun ancaman siber (Samant, 2024). Pada layanan rawat inap, setiap detik data pasien sangat berharga, sehingga terjadinya *downtime* atau kehilangan informasi medis tidak hanya menghambat operasional administratif, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien akibat diskontinuitas riwayat perawatan.

Sebagai langkah mitigasi yang proaktif, implementasi strategi penggandaan data melalui metode *Master-Slave* pada sistem basis data menjadi solusi teknis yang sangat relevan. Metode ini memungkinkan replikasi data secara *real-time* dari server utama ke server cadangan, sehingga menciptakan penggandaan data yang andal dalam lingkungan jaringan *hybrid* (Andhavarapu, 2025). Dengan skema ini, beban kerja server dapat didistribusikan secara efektif dan sinkronisasi data antar infrastruktur tetap terjaga, yang pada akhirnya meminimalkan risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*) pada basis data rumah sakit.

Untuk mencapai efisiensi maksimal, penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan sistem otomatisasi pencadangan yang terintegrasi dengan penjadwalan sistematis. Penggunaan metode pencadangan saat sistem sedang berjalan (*hot backup*) menjadi krusial agar proses pengamanan data tidak menyebabkan penguncian tabel (*table locking*) yang dapat mengganggu input data pasien (Percona LLC, 2025). Melalui pendekatan otomatisasi yang terjadwal, sinkronisasi data dalam jaringan *hybrid* dapat berjalan secara konsisten dan terukur, sehingga menciptakan resiliensi sistem informasi rumah sakit yang tangguh di tengah tuntutan digitalisasi kesehatan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana mengimplementasikan otomatisasi *backup* dengan metode *Master-Slave* pada MySQL guna menjamin ketersediaan data tinggi (*high availability*) pada sistem pemeriksaan pasien rawat inap rumah sakit?
2. Bagaimana menganalisis efisiensi durasi otomasi *backup* pada arsitektur *Master-Slave* berdasarkan parameter ***Seconds_Behind_Master*** (latensi) melalui metode *Average Time*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah:

1. Mengimplementasikan otomatisasi replikasi *Master-Slave* pada MySQL guna menjamin ketersediaan data tinggi (*high availability*) pada sistem pemeriksaan pasien rawat inap rumah sakit.
2. Menganalisis efisiensi sinkronisasi data pada arsitektur *Master-Slave* dengan mengukur parameter ***Seconds_Behind_Master*** (latensi) dan durasi melalui metode *Average Time*.

1.4 Batasan Masalah

Berikut ini merupakan batasan masalah pada penelitian:

1. Penelitian ini berfokus pada mekanisme otomatisasi *backup* data, tidak membahas secara mendalam konfigurasi perangkat keras atau keamanan infrastruktur pada jaringan *hybrid*.

2. Sistem basis data yang digunakan dibatasi pada MySQL dengan arsitektur *Master-Slave.*
3. Otomatisasi *backup* dilakukan menggunakan alat Percona XtraBackup yang dikombinasikan dengan *cron job scheduling* pada sistem operasi berbasis Linux.
4. Data yang diproses dalam penelitian ini adalah data dari sistem informasi rawat inap Rumah Sakit pada fitur pemeriksaan *visit* pasien rawat inap.
5. Pengujian ketersediaan (*availability*) hanya dilakukan pada aspek akses baca data (*read*) saat terjadi simulasi kegagalan pada server utama (*Master*).
6. Penelitian ini tidak membahas teknik enkripsi data tingkat lanjut atau pemulihan data (*disaster recovery*) dalam skala geografis yang luas (*multi-region*), melainkan berfokus pada redundansi lokal dalam lingkungan jaringan rumah sakit.
7. Penggunaan metode ***Average Time*** untuk analisis sistem otomatisasi *backup* data pada server.
8. Parameter evaluasi sistem difokuskan pada nilai ***Average Time*** untuk mengukur durasi proses otomatisasi dan ***Seconds_Behind_Master*** untuk mengukur latensi sinkronisasi data antar server.
9. Jumlah minimal data pasien yang di-*backup* sebanyak 50 data pasien.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengelolaan data sistem rawat inap rumah sakit di era transformasi digital. Penerapan replikasi *Master–Slave* MySQL diharapkan dapat menjadi solusi efisien untuk meminimalkan risiko kehilangan data serta mempercepat proses pemulihan sistem ketika terjadi gangguan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi pengamatan terkait implementasi *backup database* terotomasi pada lingkungan sistem informasi kesehatan berbasis jaringan hybrid, sekaligus memperkaya kajian tentang penerapan prinsip Industri 4.0 dalam pengelolaan data kritikal sektor kesehatan.

1.5.1 Manfaat bagi Institusi (Rumah Sakit)

Berikut ini merupakan manfaat bagi Rumah Sakit:

1. Memberikan solusi perlindungan data pasien yang lebih andal melalui sistem duplikasi otomatis, sehingga meminimalkan risiko kehilangan informasi medis yang bersifat krusial.
2. Memungkinkan operasional sistem rawat inap tetap berjalan lancar tanpa gangguan (*zero downtime*) saat proses backup berlangsung, sehingga pelayanan kepada pasien tidak terhambat.
3. Mengurangi beban kerja staf IT dalam pengelolaan basis data melalui mekanisme otomatisasi yang konsisten dan terjadwal.

1.5.2 Manfaat Akademis dan Teoritis

Berikut ini merupakan manfaat akademis dan teoritis:

1. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi replikasi database MySQL dan optimasi *hot backup* pada sistem informasi kesehatan.
2. Berkontribusi dalam pengembangan literatur mengenai penerapan teknologi Industri 4.0, khususnya dalam aspek manajemen data di lingkungan jaringan *hybrid*.

1.5.3 Manfaat bagi Penulis

Berikut ini merupakan manfaat bagi penulis:

1. Menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, terutama dalam bidang administrasi server Linux, manajemen basis data, dan jaringan komputer.
2. Meningkatkan pemahaman praktis dalam mengonfigurasi arsitektur *Master-Slave*, penggunaan alat Percona XtraBackup, serta teknik otomatisasi menggunakan *cron job*.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of the Art*

Bagian *State of the Art* ini berfungsi untuk memetakan posisi penelitian terhadap literatur ilmiah terdahulu melalui perbandingan terperinci mengenai metode, hasil, serta kontribusi teknis yang telah dicapai. Tinjauan ini mencakup analisis mendalam terhadap berbagai studi relevan, mulai dari pemanfaatan metode replikasi dalam sistem terdistribusi hingga implementasi arsitektur *Master-Slave* pada lingkungan virtualisasi dan *cloud computing*. Dengan mengevaluasi penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi keterkaitan antara pengembangan infrastruktur basis data yang andal dengan kebutuhan redundansi informasi yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Melalui identifikasi persamaan dan perbedaan teknis tersebut, bagian ini menyoroti celah (*gap*) penelitian yang menjadi landasan utama bagi kebaruan (*novelty*) skripsi yang diusulkan. Berbeda dengan fokus penelitian terdahulu yang mayoritas menitikberatkan pada optimasi performa kueri atau mekanisme *failover* standar, penelitian ini menghadirkan solusi spesifik berupa integrasi Percona XtraBackup dan *cron job scheduling* untuk otomatisasi *hot backup* pada jaringan *hybrid*. Pendekatan ini ditujukan untuk memenuhi standar kepatuhan data kesehatan yang bersifat kritis dan sensitif, sekaligus mengatasi kompleksitas sinkronisasi dalam infrastruktur gabungan lokal dan *cloud* yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya. *State of the Art* tersebut dipaparkan pada Tabel 2.1 berikut,

Tabel 2.1 Paparan *State of the Arts*

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
1	Sholihah & Darujati, 2022	Sistem Replikasi Basis Data berdasarkan MySQL menggunakan Container Docker	Mengimplementasi-kan replikasi *Master-Slave* MySQL di dalam Docker Container dengan pengujian menggunakan 20 file multimedia berkapasitas 100MB melalui skenario *upload* dan *delete* data.	Replikasi otomatis berhasil dengan sempurna, data pada *Slave* tersinkronisasi sama dengan *Master*, dan perubahan data (*upload/delete*) pada *Master* langsung tereplikasi ke *Slave* secara otomatis.	Persis menggunakan MySQL dengan metode *Master-Slave replication* dan fokus pada otomatisasi *backup*/replikasi data dengan testing menggunakan data *real*.	Menggunakan Docker Container untuk isolasi *environment* tanpa Percona XtraBackup dan *cron job scheduling*, sedangkan penelitian penulis menggunakan VPS *native* dengan Percona XtraBackup untuk *incremental* backup

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
						dan *cron job* untuk otomatisasi *scheduling* di lingkungan production rumah sakit.
2	Muliawan & Iskandar, 2023	Penerapan Replikasi Synchronous Pada Aplikasi Data KRS Online Pada Universitas Jabal Ghafur Menggunakan PostgreSQL	Menerapkan *synchronous replication* dengan model *One-Master One-Slave* menggunakan PostgreSQL ODBMS pada aplikasi KRS *online* untuk memastikan	Tingkat sinkronisasi data mencapai 100% dalam pengujian, sistem berhasil meningkatkan efisiensi, *reliability*, keamanan data, dan menjamin *availability* data akademik mahasiswa.	Sama-sama menggunakan arsitektur *Master-Slave* pada data kritis (akademik dan kesehatan) dengan tujuan meningkatkan *availability*, *reliability*, dan implementasi sistem terdistribusi.	Fokus pada *synchronous replication* PostgreSQL untuk konsistensi data *real-time* di konteks pendidikan, sedangkan penelitian penulis fokus pada

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
			konsistensi data secara *real-time*.			otomatisasi *backup* terjadwal MySQL menggunakan Percona XtraBackup dan *cron job* di lingkungan *healthcare* dengan kebutuhan *point-in-time recovery*.
3	Kamiswara & Wijaya, 2024	Implementasi Master-Slave Sebagai Koneksi Baca Dan Tulis Database Dengan Metode Replication	Mengimplementasi-kan *Master-Slave replication* MariaDB pada VMware vSphere dengan Ubuntu 22.04 LTS, melakukan pemisahan	CPU *usage* menurun drastis dari 30.9% menjadi 1.7%, *memory usage* turun dari 33.9% ke 11.0%, total request meningkat 258.31%,	Identik menggunakan *Master-Slave replication* MySQL/MariaDB di lingkungan virtualisasi dengan	Fokus pada optimasi performa *query* dengan pemisahan operasi *READ*/*WRITE* dan *load testing* untuk meningkatkan

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
			operasi *READ* di *Slave* dan *WRITE* di master, dengan *load testing* menggunakan Locust dan monitoring Zabbix.	dan response time meningkat 219.32% menunjukkan optimasi performa yang signifikan.	fokus optimasi sistem dan monitoring performa secara berkelanjutan.	*response time*, sedangkan penelitian penulis fokus pada otomatisasi *backup* data menggunakan Percona XtraBackup dan *cron job scheduling* di VPS untuk *disaster recovery*.
4	Susilo dkk., 2024	Sosialisasi Strategi Pemanfaatan Replikasi Basis Data (Master-Master dan Master-Slave) untuk	Melakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan kepada staf IT RSIA Mutiara	Staf IT rumah sakit berhasil memahami konsep replikasi *database*, mampu memilih model replikasi yang sesuai	Persis pada konteks *healthcare*/rumah sakit dengan data medis kritis, menggunakan *Master-Slave*	Berbentuk sosialisasi dan *knowledge* transfer tentang konsep umum replikasi tanpa detail teknis

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
		Peningkatan Kinerja Aplikasi di RSIA Mutiara Bunda	Bunda tentang konsep, implementasi, dan pengelolaan replikasi *database Master-Slave* dan *Master-Master* untuk sistem informasi rumah sakit.	kebutuhan, mendapat pelatihan praktis implementasi, dan menyusun rencana implementasi replikasi di RSIA.	*replication*, dan fokus pada keandalan serta *high availability* sistem informasi rumah sakit.	implementasi, sedangkan penelitian penulis merupakan implementasi teknis spesifik menggunakan Percona XtraBackup dan *cron job* untuk otomatisasi *backup* terjadwal di sistem rawat inap.
5	Haryoto dkk., 2025	Evaluation and Optimization of MySQL Master-Slave Performance	Menggunakan *experimental quantitative approach* dengan MySQL	Optimasi konfigurasi server berhasil meningkatkan performa signifikan	Identik menggunakan MySQL *Master-Slave* di *cloud*/VPS	Fokus pada *performance optimization* dan *benchmarking*

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
		with Quantitative Methods on the Database of Psychology Test Applicants SIM PT XYZ at Polda Metro Jaya	*Master-Slave replication* di *cloud computing (pay-as-you-go), auto-scaling* dengan spesifikasi 4GB RAM hingga 12.5GB RAM, melakukan *benchmarking* untuk evaluasi performa pada data volume 4,000-5,000 *entries* per hari.	dengan *response time CREATE* 0.0245s, *GET* 0.0010s, *UPDATE* 0.0021s, *DELETE* 0.0017s, dan *system reliability* meningkat menangani 120,000 data per bulan.	*environment* dengan data volume besar, fokus pada optimasi performa, *high transaction* volume, dan *auto-scaling capability*.	untuk sistem tes psikologi tanpa Percona XtraBackup dan *cron job*, sedangkan penelitian penulis fokus pada *backup automation* menggunakan Percona XtraBackup dengan c*ron job scheduling* untuk data medis pasien rawat inap rumah sakit.

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
6	Hulu dkk., 2025	Optimalisasi Kinerja CMS WordPress Melalui Penerapan Replikasi Database MySQL	Mengimplementasi-kan MySQL *Master-Slave replication* pada WordPress CMS menggunakan *plugin* HyperDB untuk distribusi *query*, dengan monitoring NagiosXI untuk mengukur Rou*nd Trip Average* (RTA) dan status server.	Replikasi *database* menunjukkan RTAmax 5426.22ms dibanding *single database* 1774.45ms, tingkat server *down* 16.68% vs 0%, namun berhasil mengurangi risiko kehilangan data dan mengotomatisasi penggandaan *database* dengan *query handling* 29% tanpa *critical failure*.	Persis menggunakan MySQL *Master-Slave replication* dengan fokus pada *availability*, *reliability*, dan otomatisasi backup/replikasi untuk mencegah kehilangan data.	Menggunakan WordPress CMS dengan *plugin* HyperDB dan monitoring NagiosXI untuk optimasi performa blogging, sedangkan penelitian penulis menggunakan Percona XtraBackup dan *cron job scheduling* untuk otomatisasi backup terjadwal pada sistem murni

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
						database rumah sakit dengan kebutuhan *compliance healthcare*.
7	Intania & Rohayani, 2025	Literature Review study of Data Replication Methods in Distributed System	Melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 15 jurnal ilmiah untuk menganalisis berbagai metode replikasi data (*synchronous, asynchronous, multimaster, partial replication, two-way replication*, dll) dalam *distributed system*	Mengidentifikasi *best practices* yaitu *multimaster replication* untuk *payroll system* dengan peningkatan akurasi 80%, *synchronous replication* dengan tingkat sinkronisasi 100% untuk data akademik, dan *asynchronous*	Identik membahas metode replikasi database dengan *Master-Slave* sebagai salah satu fokus utama dalam konteks *distributed system* dan *best practices implementation.*	Merupakan *literature review* yang membandingkan berbagai metode replikasi tanpa implementasi praktis dan tidak spesifik membahas Percona XtraBackup atau *cron job*,

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
			dengan pendekatan *comparative analysis*.	*replication* dengan *error rate* di bawah 5% untuk sistem keuangan properti, serta menyediakan *guideline* pemilihan metode replikasi.		sedangkan penelitian saya adalah implementasi praktis *single method* (*master-slave*) menggunakan Percona XtraBackup dan *cron job* untuk otomatisasi backup di lingkungan *healthcare*.
8	Hidayat dkk., 2026	Design and Analysis of a Mobile Chatbot	Mengembangkan WhatsApp-*based chatbot* terintegrasi	*Response time* sistem rata-rata 1 detik per interaksi chat dengan	Identik pada konteks rumah sakit dengan data rawat inap	Fokus pada chatbot interface untuk *room availability*

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	**Perbedaan**
		Application for Hospital Room Availability Using the Bryant Evaluation Method	dengan SIMRS (*Hospital Information System*) menggunakan *Bryant Method* untuk prioritasi keputusan, Node.js sebagai *chatbot engine*, RESTful APIs dan JSON untuk *middleware*, serta *database* SQL terpusat dengan tiga model integrasi (API-*based*, IoT-*based bed* sensor, dan manual *entry*) pada dua rumah sakit	750 proses yang diinisiasi *user*, 41.3% responden sangat setuju dan 37% setuju bahwa *chatbot* menampilkan ketersediaan ruang rawat inap secara *real-time*, 45.7% sangat setuju dan 30.4% setuju terhadap kecepatan respons sistem, serta 43.5% sangat setuju dan 37% setuju bahwa *chatbot* membantu pemilihan	pasien (SANGAT RELEVAN), menggunakan integrasi sistem informasi rumah sakit (SIMRS), fokus pada *real-time* data *availability*, implementasi *database* terpusat dengan sinkronisasi, serta *multiple hospital integration* dengan arsitektur terdistribusi.	*information retrieval* dengan *Bryant Method* untuk *decision-making prioritization* tanpa *backup automation*, sedangkan penelitian penulis fokus pada otomatisasi *backup* data pasien rawat inap menggunakan MySQL *master-slave replication*, Percona XtraBackup, dan

No	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Perbandingan Penelitian	
					Persamaan	Perbedaan
			(RSIA Abby dan RSU MMC).	ruang rawat inap dengan efisien.		*cron job scheduling* di VPS untuk *disaster recovery* dan data *protection*, bukan pada *user interface* atau *room recommendation system.*

2.1.1 *Gap* yang dapat Diisi

Berikut ini *gap* (celah) pada masing-masing penelitian terdahulu yang sudah dirangkum pada Tabel 2.1 sebelumnya:

1. Celah pada Skalabilitas Lingkungan Produksi

   Penelitian Sholihah & Darujati (2022) berfokus pada isolasi lingkungan menggunakan *Docker Container*, namun belum menyentuh penggunaan VPS *native* dengan penjadwalan *incremental backup* otomatis yang krusial untuk skalabilitas database rumah sakit pada lingkungan produksi.

2. Celah pada Pemulihan Data Spesifik (*Point-in-Time Recovery*)

   Penelitian Muliawan & Iskandar (2023) memprioritaskan konsistensi data akademik melalui replikasi *synchronous*, sehingga terdapat kekosongan dalam pembahasan mengenai mekanisme *point-in-time recovery* dan *hot backup* otomatis yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan data pasien yang bersifat kritis.

3. Celah Fokus Perlindungan Data (*Data Protection*)

   Meskipun penelitian Kamiswara & Wijaya (2024) berhasil mengoptimalkan performa kueri melalui pemisahan operasi baca-tulis, terdapat celah dalam penyediaan mekanisme perlindungan data otomatis untuk skenario pemulihan bencana (*disaster recovery*) pada infrastruktur VPS *cloud*.

4. Celah Kedalaman Teknis di Sektor Kesehatan

   Penelitian Susilo dkk. (2024) yang dilakukan di lingkungan rumah sakit masih bersifat sosialisasi dan pelatihan umum, menciptakan celah besar dalam hal rincian teknis implementasi otomatisasi sistem pencadangan terintegrasi untuk data rawat inap.

5. Celah Prosedur Backup Tanpa Penguncian (*Non-Locking*)

   Studi Haryoto dkk. (2025) yang berfokus pada *benchmarking* performa sistem tes tidak membahas prosedur *backup* otomatis yang menjamin operasional tetap berjalan tanpa risiko penguncian tabel (*table locking*) di tengah beban transaksi yang tinggi.

6. Celah Kepatuhan Database Murni

   Penelitian Hulu dkk. (2025) menggunakan *plugin* pada CMS WordPress, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan sistem informasi kesehatan murni yang memerlukan kontrol tingkat tinggi melalui otomatisasi di level server untuk memenuhi standar kepatuhan data medis.

7. Celah Implementasi Praktis dan Alat Otomasi

   Sebagian besar studi literatur, seperti penelitian Intania & Rohayani (2025), masih terbatas pada tinjauan teoritis mengenai metode replikasi tanpa menyajikan implementasi praktis alat spesifik seperti Percona XtraBackup dan *cron job* dalam lingkungan medis yang nyata.

8. Celah Redundansi Sisi Belakang (*Backend Redundancy*)

   Penelitian (Hidayat dkk., 2026) sangat relevan dalam konteks rumah sakit namun berfokus pada antarmuka pengguna (*Chatbot*) untuk informasi kamar, sehingga terdapat celah dalam strategi redundansi data di sisi belakang (*backend*) dan pengamanan berkas rekam medis pasien rawat inap.

2.1.2 Keunggulan/*Novelty* Penelitian

Novelty disusun untuk menunjukkan adanya hal baru, unik, atau inovatif yang ditawarkan dari penelitian sebelumnya, dipaparkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Percona XtraBackup + *Cron Job* untuk otomatisasi *backup* pada MySQL *master-slave* di lingkungan VPS belum banyak dibahas dalam literatur.
2. Data sistem pemeriksaan pasien rawat inap RS memiliki karakteristik unik (HIPAA *compliance*, data sensitif, *real-time critical*) yang berbeda dari kasus LPSE, akademik, atau *e-commerce*.
3. Integrasi dengan jaringan hybrid sistem pemeriksaan pasien menambah kompleksitas dan relevansi praktis.
4. *Cron job scheduling* untuk *backup* terjadwal berbeda dari fokus *failover*/*performance* yang dominan di penelitian terdahulu.
5. Implementasi di VPS *production-grade* vs virtualisasi lokal (VirtualBox/VMware).

2.2 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis ini menyajikan landasan konseptual dan kerangka ilmiah yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem otomatisasi pencadangan data pada jaringan *hybrid* rumah sakit. Pembahasan mencakup prinsip dasar *Database Management System* (DBMS) sebagai perangkat lunak pengelola data serta teknik replikasi untuk menjamin konsistensi dan ketersediaan data melalui penggandaan objek basis data antar server. Selain itu, dipaparkan pula mekanisme teknis arsitektur *Master-Slave* pada MySQL serta peran teknologi pendukung seperti Percona XtraBackup dan *cron job* untuk mencapai efisiensi operasional tanpa mengganggu layanan medis. Pemahaman terhadap teori-teori ini sangat penting guna mewujudkan infrastruktur data yang tangguh dan selaras dengan tuntutan digitalisasi kesehatan di era Industri 4.0.

2.2.1 Sistem dan Basis Data

Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses transformasi input menjadi output. Dalam konteks teknologi informasi, basis data menjadi komponen dasar yang mengonsolidasikan catatan-catatan logis yang saling berhubungan sehingga dapat diakses oleh beberapa pengguna secara standar. Pengelolaan basis data dilakukan melalui *Database Management System* (DBMS), yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, dan mengontrol akses data secara efisien (Kag, 2023).

2.2.2 Replikasi Basis Data

Replikasi adalah teknik penyalinan dan pendistribusian data serta objek basis data dari satu database ke database lain untuk kemudian dilakukan sinkronisasi agar konsistensi data tetap terjamin. Dalam lingkungan terdistribusi, berbagai strategi replikasi telah dipelajari untuk menyimpan salinan data di beberapa lokasi, sehingga permintaan data dapat dipenuhi dari salinan terdekat untuk mengurangi latensi dan meningkatkan *availability*, sekaligus menjaga konsistensi antar replika melalui mekanisme propagasi yang teratur (D & A, 2024). Teknik ini sangat krusial dalam sistem terdistribusi untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan ketersediaan data, terutama saat server lokal mengalami kegagalan. Dengan replikasi,

ketersediaan terhadap aplikasi maupun data yang dibutuhkan oleh institusi seperti rumah sakit dapat tercapai secara berkelanjutan.

2.2.3 Arsitektur *Master-Slave*

Arsitektur *Master-Slave* merupakan metode penggandaan basis data di mana satu server berfungsi sebagai *Master* (induk) dan server lainnya sebagai *Slave* (salinan). Dalam model ini, server *Master* bertindak sebagai server aktif yang melayani *query* tulis dan baca, sementara server *Slave* berperan sebagai server cadangan yang mereplikasi secara berkala setiap perubahan dari *Master*. Penelitian yang mengevaluasi replikasi MySQL *Master-Slave* menunjukkan bahwa model ini memastikan data yang dimasukkan atau diubah di sisi *Master* secara otomatis diteruskan dan diterapkan ke sisi *Slave*, sehingga salinan data pada *Slave* selalu konsisten dengan *Master* dalam skenario sistem terdistribusi (Haryoto dkk., 2025). Jika terjadi perubahan data pada *Master*, maka secara otomatis data pada *Slave* juga ikut berubah, sehingga integritas data antar lokasi tetap terjaga.

2.2.4 Percona XtraBackup



Gambar 2.1 Logo Percona XtraBackup
(Sumber: https://www.percona.com/blog/percona-xtrabackup-8-0-6-is-now-available/, 2019)

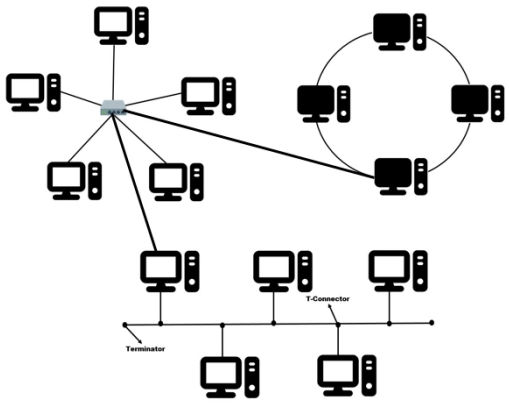
Percona XtraBackup merupakan perangkat lunak *open-source* yang dirancang untuk melakukan proses pencadangan data (*backup*) pada basis data MySQL tanpa mengganggu operasional sistem yang sedang berjalan. Keunggulan utama dari alat ini adalah kemampuannya dalam melakukan *hot backup*, yaitu menyalin file data fisik tanpa melakukan penguncian tabel (*non-locking*). Dalam lingkungan rumah sakit, fitur ini sangat krusial karena memungkinkan petugas medis tetap melakukan input data pasien secara *real-time* ke server *master* meskipun proses pencadangan pada server *slave* sedang berlangsung. Selain itu,

Percona XtraBackup mendukung fitur *incremental backup* yang hanya menyalin perubahan data sejak pencadangan terakhir, sehingga lebih efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan (Percona LLC, 2025), untuk logo Percona XtraBackup bisa dilihat pada Gambar 2.1 sebelumnya.

2.2.5 *Cron Job Scheduling*

Cron Job adalah utilitas berbasis waktu pada sistem operasi Linux yang berfungsi untuk menjalankan tugas atau perintah secara otomatis pada interval waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, *cron job* berperan sebagai penggerak utama (*automation tool*) yang mengeksekusi skrip bash untuk menjalankan perintah Percona XtraBackup secara mandiri tanpa memerlukan intervensi manual dari staf IT. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *cron job* sebagai penjadwal tugas otomatis dapat mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan konsistensi, reliabilitas, dan integritas proses data dalam sistem berbasis cloud atau terdistribusi melalui skrip yang dijalankan secara berkala (Wibowo dkk., 2025). Penjadwalan ini diatur secara sistematis melalui *crontab* untuk memastikan proses sinkronisasi dan pencadangan data medis pada jaringan *hybrid* berjalan secara konsisten dan terukur. Dengan otomatisasi ini, risiko kelalaian manusia dalam pengelolaan *backup* dapat diminimalkan, sehingga keberlangsungan data medis tetap terjaga sesuai dengan kebijakan penyimpanan data yang ditetapkan.

2.2.6 Jaringan *Hybrid* di Sektor Kesehatan



Gambar 2.2 Topologi *Hybrid*
(Sumber: https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/mengenal-topologi-hybrid-dan-kelebihannya-dalam-jaringan-komputer/#1732766879694-5d8ceaa2-8e37, 2024)

Transformasi digital di sektor kesehatan mendorong penggunaan jaringan hybrid yang menggabungkan infrastruktur lokal dan *cloud* untuk efisiensi layanan medis. *Hybrid cloud architecture* yang menggabungkan sumber daya *on-premises* dan *cloud* publik telah diteliti sebagai pendekatan strategis untuk modernisasi sistem layanan kesehatan, karena mampu menyeimbangkan kebutuhan skalabilitas, keamanan, dan kinerja operasional dalam pengelolaan data medis serta mendukung integrasi aplikasi kritikal (Devadas, 2025). Jaringan ini mendukung operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang menghasilkan data klinis secara masif dan terus-menerus, sekaligus mengurangi risiko kegagalan layanan akibat tergantung pada satu infrastruktur tunggal. Implementasi strategi *Master-Slave* pada lingkungan *hybrid* bertujuan untuk meminimalkan risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*), sehingga data pemeriksaan pasien tetap tersedia selama 24 jam untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang akurat, diilustrasikan seperti pada Gambar 2.2 sebelumnya.

2.2.7 Parameter *Average Time*

Parameter *Average Time* atau *mean execution time* merupakan salah satu ukuran statistik dasar yang umum digunakan untuk menilai kinerja suatu sistem atau proses berdasarkan serangkaian pengukuran waktu. Dalam statistik, *average* atau *mean* didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai dalam suatu kumpulan data dibagi dengan banyaknya data tersebut, sehingga menghasilkan nilai yang mewakili kecenderungan pusat (*central tendency*) dari durasi yang diobservasi. Nilai *average time* sering digunakan dalam evaluasi performa sistem karena mampu memberikan gambaran umum tentang durasi eksekusi rata-rata dari suatu proses berulang, seperti backup otomatis yang dilakukan berkala pada sistem basis data. Dengan menggunakan nilai rata-rata, fluktuasi ekstrem pada durasi pengukuran tunggal dapat dihaluskan sehingga estimasi waktu yang diperoleh lebih stabil dan bisa dibandingkan secara objektif antar konfigurasi system (Florensia dkk., 2024). Dalam penelitian sistem informasi atau teknologi informasi, *average time* membantu mengevaluasi efisiensi mekanisme maupun dampaknya terhadap kinerja keseluruhan layanan, seperti durasi backup, latensi sinkronisasi, atau waktu respons layanan aplikasi.

2.2.8 Parameter *Seconds_Behind_Master* pada Replikasi MySQL

Dalam arsitektur replikasi MySQL, parameter ***Seconds_Behind_Master*** merupakan salah satu metrik kunci yang digunakan untuk memantau latensi replikasi antara server *Master* dan *Slave*. Nilai ini menunjukkan jumlah detik keterlambatan eksekusi peristiwa pada server *Slave* dibandingkan server *Master* berdasarkan *timestamp event* yang sedang diproses, sehingga dapat mencerminkan seberapa jauh *Slave* tertinggal dalam menerapkan perubahan dari *Master*. Ketika nilai ***Seconds_Behind_Master*** adalah 0, *Slave* dianggap telah mengejar *Master*, sementara nilai positif menunjukkan adanya keterlambatan akibat jaringan, beban kerja tinggi, atau hambatan proses replikasi (Percona LLC, 2025). Parameter ini penting dalam penelitian sistem basis data terdistribusi karena dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat sinkronisasi data dan keandalan sistem replikasi, serta mengukur dampak beban kerja atau latensi jaringan terhadap ketersediaan informasi pada server cadangan.

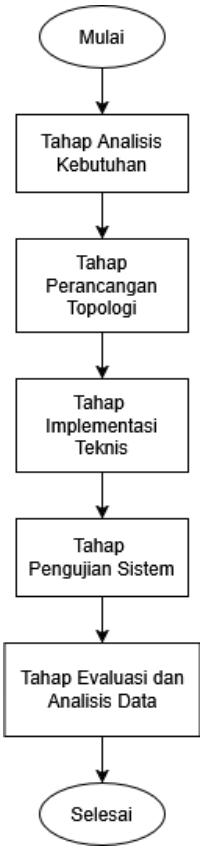
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini disusun secara sistematis untuk menguji keandalan sistem otomatisasi *backup* pada jaringan *hybrid* sistem pemeriksaan pasien rawat inap. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimental yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan topologi, hingga implementasi teknik replikasi *Master-Slave* pada lingkungan *Virtual Private Server* (VPS). Melalui penetapan variabel yang terukur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi durasi *backup* serta stabilitas sinkronisasi data medis secara otomatis guna menjamin konsistensi dan ketersediaan informasi yang berkelanjutan.

3.1.1 Metodologi Penelitian

Alur metodologi penelitian dapat dilihat pada *flowchart* Gambar 3.1 berikut,



Gambar 3.1 *Flowchart* Metodologi Penelitian

Terlihat pada Gambar 3.1 yang menunjukkan metodologi yang digunakan adalah adaptasi dari model pengembangan sistem yang sistematis:

A. Tahap Analisis Kebutuhan

Peneliti melakukan identifikasi data yang diterima dari jaringan *hybrid* sistem pemeriksaan pasien rawat inap. Rasionalnya adalah untuk menentukan volume data dan frekuensi penulisan agar jadwal *cron job* dapat diatur secara optimal guna menghindari beban kerja berlebih pada server.

B. Tahap Perancangan Topologi

Merancang arsitektur *Master-Slave* di mana server utama (*Master*) menangani transaksi data pasien secara *real-time*, sedangkan server sekunder (*Slave*) didedikasikan untuk menerima distribusi data dan proses *backup*. Hal ini memastikan sumber daya *Master* tidak terganggu oleh proses pencadangan.

C. Tahap Implementasi Teknis

1. Konfigurasi Replikasi: Mengaktifkan *binary logging* pada server *master* dan mengonfigurasi server *Slave* untuk menyalin perubahan data secara otomatis.
2. Integrasi Percona XtraBackup: Mengimplementasikan fitur *hot backup* agar penyalinan data dilakukan tanpa mengunci tabel basis data (*non-locking*), sehingga layanan pasien tetap aktif.
3. Otomatisasi *Cron Job:* Mengatur penjadwalan perintah eksekusi *backup* di Linux agar berjalan secara konsisten tanpa intervensi manual.

D. Tahap Pengujian Sistem

Pengujian sistem diimplementasikan dengan mensimulasikan *input* data pasien pada jaringan *hybrid* menuju server *Master*. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap status replikasi untuk memverifikasi bahwa proses penyalinan data ke server *Slave* telah berlangsung secara otomatis tanpa hambatan.

E. Tahap Evaluasi dan Analisis Data

Pengumpulan data temporal dari setiap siklus pencadangan otomatis dilakukan untuk dianalisis menggunakan metode *Average Time*. Melalui metode ini, efektivitas durasi otomatisasi dapat diukur secara kuantitatif untuk membuktikan

konsistensi sistem dalam melakukan sinkronisasi data medis di tengah fluktuasi beban kerja jaringan *hybrid*.

3.1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan tujuan menganalisis efektivitas otomatisasi *backup* data pada lingkungan jaringan *hybrid* sistem rawat inap rumah sakit. Metode eksperimen dipilih karena penelitian ini melibatkan perancangan, implementasi, serta pengujian langsung terhadap sistem replikasi basis data dan mekanisme pencadangan otomatis untuk memperoleh data kinerja yang terukur dan objektif.

1). Metode Replikasi *Master–Slave*

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah replikasi basis data MySQL dengan arsitektur *Master–Slave*. Pada metode ini, server *Master* berfungsi sebagai pusat transaksi yang melayani operasi baca dan tulis data, sedangkan server *Slave* berperan sebagai server cadangan yang mereplikasi setiap perubahan data dari *Master* secara otomatis. Replikasi ini diterapkan pada lingkungan jaringan *hybrid* yang mengombinasikan infrastruktur lokal dan VPS, sehingga data pemeriksaan pasien rawat inap tetap tersinkronisasi dan tersedia meskipun terjadi gangguan pada salah satu server. Implementasi replikasi bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data (*availability*) serta meminimalkan risiko *single point of failure* pada sistem basis data rumah sakit.

2). Metode Otomatisasi *Backup*

Untuk menjamin keberlangsungan data, proses pencadangan dilakukan secara otomatis menggunakan Percona XtraBackup yang dijalankan pada server *Slave.* Pemanfaatan *hot backup* memungkinkan proses pencadangan dilakukan tanpa menghentikan layanan basis data atau mengunci tabel, sehingga tidak mengganggu aktivitas input data pasien yang berlangsung secara real-time. Penjadwalan *backup* dilakukan menggunakan *cron job* pada sistem operasi Linux, dengan interval waktu tertentu (misalnya setiap pukul 02.00 WIB), sehingga proses *backup* berjalan secara konsisten tanpa intervensi manual dari *administrator* sistem.

3). Metode Analisis *Average Time*

Metode *Average Time* muncul dari kebutuhan evaluasi performa pada sistem basis data terdistribusi untuk mengukur tingkat efisiensi durasi dan stabilitas sinkronisasi secara objektif. Metode ini berlandaskan pada metodologi pengujian mekanisme replikasi yang dikembangkan oleh Florensia dkk. (2024), guna memverifikasi keandalan sistem dalam menangani beban kerja data secara terus-menerus. Rata-rata waktu dihitung dengan formula:

$$Average\ Time = \frac{\sum_{i=1}^{n} Durasi\ Backup_i}{n}$$

Rumus *Average Time* (Rata-rata Waktu) merupakan instrumen statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat efisiensi durasi proses otomatisasi *backup* secara kuantitatif. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen rumusnya:

a). *Average Time:* Hasil perhitungan yang menunjukkan nilai rata-rata waktu yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan satu siklus pencadangan otomatis.

b). ∑ (Sigma): Simbol penjumlahan untuk seluruh data durasi yang diperoleh selama masa pengujian.

c). $Durasi\ Backup_i$: Nilai waktu (biasanya dalam satuan detik atau menit) yang dicatat pada setiap sesi *backup* ke-*i* berdasarkan catatan *log* sistem.

d). n: Total frekuensi atau jumlah pengujian *backup* yang dilakukan selama periode observasi.

Data yang diperoleh dari hasil pengujian akan dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan komparatif:

a). Analisis Efisiensi Otomatisasi *Backup* Data

Analisis ini bertujuan untuk melihat stabilitas sistem dalam menangani pertumbuhan *volume* data dari waktu ke waktu.

b). Analisis Latensi Sinkronisasi

i. Mengukur selisih waktu (latensi) antara penulisan di VPS *Master* hingga data muncul di VPS *Slave*.

ii. Nilai `Seconds_Behind_Master` akan dianalisis untuk menentukan tingkat sinkronisasi yang presisi guna menghindari keterlambatan informasi medis.

c). Analisis Performa Akses

i. Menganalisis *throughput* (jumlah transaksi per detik) pada arsitektur *Master-Slave* yang memisahkan koneksi baca dan tulis.

ii. Menghitung persentase peningkatan kecepatan akses data setelah beban kerja didistribusikan ke VPS *Slave*.

3.2 Data dan Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan bagian krusial dalam memastikan validitas analisis terhadap sistem otomatisasi *backup* yang diimplementasikan pada jaringan *hybrid*. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan data teknis melalui studi literatur dan observasi langsung terhadap objek penelitian, yakni sistem informasi pemeriksaan pasien rawat inap. Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang diperoleh secara *real-time* melalui hasil eksperimen pada lingkungan *Virtual Private Server* (VPS) serta data sekunder pendukung untuk memperkuat landasan teori mengenai manajemen basis data dan mekanisme replikasi. Seluruh data yang dihimpun akan difokuskan pada pengukuran efisiensi durasi pencadangan dan konsistensi sinkronisasi objek *database* guna menjawab rumusan masalah penelitian.

3.2.1 Identifikasi Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama guna mendukung analisis *average time* dan evaluasi sistem:

1. Data Teknis Operasional (Kuantitatif):
   a. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses *backup* menggunakan Percona XtraBackup.
   b. Ukuran basis data (*database size*) yang dikirimkan dari jaringan *hybrid* sistem pemeriksaan pasien rawat inap.
   c. Nilai latensi sinkronisasi atau waktu tunda (*delay*) antara server *Master* dan *Slave*.
   d. *Log* keberhasilan atau kegagalan eksekusi perintah *cron job* pada Linux

2. Data Kebutuhan Sistem (Kualitatif/Teknis):
    a. Struktur tabel dan objek *database* sistem pemeriksaan pasien yang akan direplikasi.
    b. Konfigurasi parameter pada file `my.cnf` atau `my.ini` untuk mendukung replikasi dan otomatisasi.

3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama untuk menjamin validitas hasil pengujian:

1. Data Primer
    a. Diperoleh langsung melalui hasil pengujian atau eksperimen pada sistem yang dibangun.
    b. Data ini mencakup catatan waktu nyata (*real-time logs*) dari proses otomatisasi *backup* dan status sinkronisasi *Master-Slave*.
2. Data Sekunder
    a. Berasal dari studi literatur, jurnal penelitian terdahulu, dan dokumentasi resmi mengenai MySQL, Percona XtraBackup, serta sistem informasi rumah sakit.
    b. Data ini digunakan sebagai pembanding atau standar referensi dalam menganalisis kinerja sistem.

3.2.3 Cara Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui langkah-langkah terstruktur berikut:

1. Observasi Sistem (Eksperimen)

    Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap jalannya simulasi pengiriman data dari jaringan *hybrid* ke server *Master*. Data primer seperti status sinkronisasi dikumpulkan dengan memantau perintah `SHOW SLAVE STATUS` pada MySQL.
2. Pengujian Terkontrol (*Testing*)

    Menjalankan skenario otomatisasi *backup* sesuai jadwal *cron job* yang telah ditentukan. Waktu mulai dan waktu selesai setiap sesi *backup* dicatat secara otomatis ke dalam file *log* sistem untuk diolah lebih lanjut menggunakan metode *average time*.

3. Dokumentasi *Log*

   Mengambil data histori dari *log* Percona XtraBackup dan *log* Linux (*syslog/cronlog*). Dokumentasi ini berfungsi untuk memverifikasi integritas data dan konsistensi otomatisasi tanpa adanya intervensi manual.

4. Studi Literatur

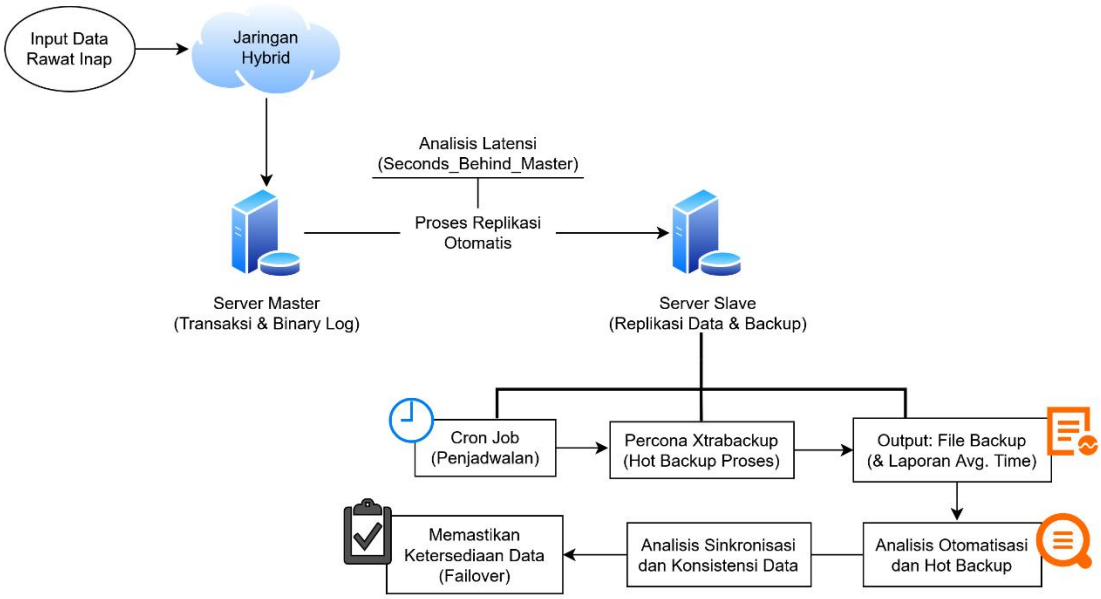
   Mengumpulkan data pendukung melalui observasi pada literatur tentang sistem manajemen basis data dan sistem replikasi guna memahami bagian-bagian teknis yang harus dikonfigurasi.

3.3 Rancangan Sistem (*Hardware/Software*)

Arsitektur ini dirancang untuk beroperasi pada lingkungan jaringan *hybrid* yang menghubungkan terminal pemeriksaan pasien di unit rawat inap dengan pusat data (*data center*). Untuk rancangan sistem meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, berikut penjelasannya:

1. Perangkat Keras (*Hardware*):
   a. Server *Master*: Server utama berbasis Linux yang berfungsi menangani transaksi data pemeriksaan pasien secara *real-time*.
   b. Server *Slave*: Server sekunder yang berfungsi sebagai replika data dan tempat dilakukannya proses otomatisasi *backup* untuk menjaga performa *Master*.
   c. Infrastruktur Jaringan: Menggunakan 2 VPS (*Virtual Private Server*) dengan spesifikasi tertentu yang sudah dikonfigurasi agar bisa saling berkomunikasi.
   d. *Client* (Terminal Rawat Inap): Perangkat komputer yang digunakan tenaga medis untuk memasukkan data pasien.
2. Perangkat Lunak (*Software*):
   a. Sistem Operasi: Linux Ubuntu Server
   b. *Database Management System:* MySQL Server dengan fitur replikasi aktif.
   c. *Backup Engine:* Percona XtraBackup (untuk fitur *hot backup*).
   d. Automation Tool: *Cron Job* (penjadwal tugas pada Linux).

Arsitektur ini mengintegrasikan jaringan *hybrid* dan otomatisasi *backup* untuk operasional rawat inap rumah sakit. Melalui replikasi *Master-Slave* MySQL, objek basis data disinkronkan secara otomatis guna menjamin konsistensi informasi pemeriksaan pasien rawat inap. Server *Master* melayani transaksi *real-time*, sementara server *Slave* mengelola cadangan menggunakan Percona XtraBackup dan *cron job* demi menjaga stabilitas performa server utama. Mekanisme *hot backup* ini menjamin ketersediaan data tanpa mengganggu aktivitas layanan sistem. Dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut,



Gambar 3.2 Visualisasi Arsitektur Sistem

3.3.1 Rancangan *Input*

Tahap ini menjelaskan data atau instruksi yang masuk ke dalam sistem:

1. *Input* berupa data identitas pasien, rekam medis, hasil pemeriksaan, dan tindakan medis yang dimasukkan melalui aplikasi rawat inap.
2. Parameter koneksi antara server *Master* dan *Slave* (IP *address*, *username*, *password*, dan *log-bin file*).
3. Instruksi mengenai waktu spesifik (setiap pukul 02:00 WIB) bagi sistem untuk memulai proses *backup* otomatis.

3.3.2 Rancangan Proses

Menguraikan langkah-langkah teknis pengolahan data dari input menjadi cadangan yang aman:

1. Setiap data yang masuk ke server *Master* dicatat dalam *binary log* dan dikirimkan secara otomatis ke server *Slave* melalui jaringan untuk memastikan konsistensi data.
2. Kueri tulis (*read*) diarahkan ke *master*, sementara kueri baca diarahkan ke *Slave* untuk mengoptimalkan performa akses.
3. *Cron Job* pada Linux secara otomatis menjalankan skrip *bash* yang memanggil perintah Percona XtraBackup sesuai jadwal.
4. Percona XtraBackup menyalin file data fisik pada sisi *Slave* tanpa melakukan penguncian tabel (*non-blocking*), sehingga *input* data pasien pada *Master* tetap bisa berjalan secara *real-time*.

3.3.3 Rancangan *Output*

Hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis data pada server *Slave* yang identik dengan *Master*, siap digunakan jika terjadi kegagalan sistem (*failover*).
2. File cadangan *database* dalam format terkompresi yang tersimpan secara aman di direktori cadangan.
3. Laporan status keberhasilan atau kegagalan proses *backup*.
4. Data numerik mengenai rata-rata waktu yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan satu siklus *backup* sebagai bahan analisis performa.

3.4 Teknik Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode eksperimental melalui beberapa skenario simulasi beban kerja pada sistem rawat inap:

3.4.1 Pengujian Sinkronisasi dan Konsistensi Data

Pada pengujian sinkronisasi dan konsistensi data diuraikan sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan input data pemeriksaan pasien secara acak pada VPS *Master* untuk memicu mekanisme replikasi.
2. Membandingkan jumlah baris tabel dan nilai data pada VPS *Slave* segera setelah transaksi di *Master* selesai untuk memastikan konsistensi data.

3. Memantau perintah `SHOW SLAVE STATUS` untuk memastikan proses `Slave_IO_Running` dan `Slave_SQL_Running` dalam kondisi aktif.

3.4.2 Pengujian Otomatisasi dan *Hot Backup*

Untuk pengujian otomatisasi dan *hot backup* dijabarkan sebagai berikut:

1. Memverifikasi ketepatan waktu eksekusi skrip *backup* otomatis sesuai jadwal yang telah diatur dalam sistem Linux.
2. Mengukur kemampuan Percona XtraBackup dalam melakukan *hot backup* tanpa mengunci tabel (*locking*), sehingga input data pasien pada VPS *Master* tidak terhenti selama proses pencadangan berlangsung.
3. Melakukan restorasi berkala pada file *output backup* untuk memastikan data hasil otomatisasi dapat terbaca dan valid.

3.4.3 Pengujian Ketersediaan (*Failover*)

Rencana pengujian *failover* untuk memastikan kesinambungan layanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mematikan layanan MySQL pada VPS *Master* secara mendadak untuk menguji ketersediaan data pada VPS *Slave*.
2. Memastikan sistem informasi rawat inap tetap dapat melakukan kueri baca (*read*) menggunakan data di server *Slave* meskipun server utama sedang tidak tersedia.

3.5 Hasil yang Diharapkan

Melalui implementasi otomatisasi *backup* pada jaringan *hybrid* menggunakan arsitektur *Master-Slave* MySQL dan Percona XtraBackup pada lingkungan VPS, penelitian ini menargetkan pencapaian hasil sebagai berikut:

1. Sistem diharapkan mampu melakukan replikasi data pemeriksaan pasien dari VPS *Master* ke VPS *Slave* secara otomatis dan *real-time*. Hasil akhir menunjukkan tingkat konsistensi data yang tinggi, di mana setiap perubahan (*insert, update, delete*) pada server utama tersalin sempurna ke server cadangan tanpa adanya kehilangan informasi.
2. Penggunaan *cron job scheduling* pada Linux diharapkan dapat mengeksekusi skrip *backup* secara mandiri tanpa memerlukan intervensi manual. Keberhasilan otomatisasi ini dibuktikan dengan tersedianya file

cadangan secara berkala di dalam direktori penyimpanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam konfigurasi sistem.

3. Implementasi Percona XtraBackup diharapkan dapat menyelesaikan proses pencadangan tanpa melakukan penguncian tabel (*table locking*). Hasil yang diharapkan adalah sistem rawat inap tetap dapat melayani input data pasien secara terus-menerus meskipun proses *backup* sedang berlangsung, sehingga menjamin ketersediaan layanan (*high availability*) bagi institusi medis.
4. Melalui analisis statistik, diharapkan nilai dari *Average Time* untuk durasi *backup* menunjukkan angka yang stabil dan efisien di tengah beban kerja jaringan *hybrid*. Selain itu, penerapan pemisahan koneksi baca (*read*) dan tulis (*write*) pada arsitektur *Master-Slave* diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons sistem dalam mengakses data pasien dibandingkan dengan penggunaan server tunggal.
5. Sistem diharapkan memiliki keandalan tinggi sebagai solusi pemulihan bencana (*disaster recovery*). Jika VPS *Master* mengalami kegagalan, VPS *Slave* diharapkan siap berfungsi sebagai sumber data utama (*standby server*) sehingga pelayanan pemeriksaan pasien rawat inap di rumah sakit tidak terhenti.

JADWAL KEGIATAN PENELITAN

Jadwal kegiatan penelitian ini disusun secara sistematis selama enam bulan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga sidang akhir, berjalan sesuai linimasa. Rencana kerja ini berfungsi sebagai instrumen kendali dalam memantau progres teknis serta menjamin kelancaran pengumpulan data kinerja sistem secara berkala.

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tahap Persiapan																									
1	Menyusun proposal skripsi dan bimbingan proposal																								
2	Pengajuan dan Seminar Proposal																								
Tahap Analisis Kebutuhan																									
3	Identifikasi volume dan frekuensi data																								
4	Analisis kebutuhan perangkat (VPS & *Software*)																								
Tahap Perancangan & Implementasi																									
5	Konfigurasi Replikasi *Master-Slave*																								
6	Integrasi Percona XtraBackup & *Cron Job*																								
Tahap Pengujian & Pengumpulan Data																									
7	Simulasi input data & *Hot Backup*																								
8	Pencatatan log dan perhitungan *Average Time*																								
Tahap Akhir																									
9	Analisis hasil & evaluasi sistem																								
10	Penyusunan laporan skripsi (Bab IV & V)																								
11	Bimbingan sistem dan penulisan skripsi																								
12	Sidang Skripsi																								

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

Total anggaran penelitian yang direncanakan adalah Rp 1.199.000. Alokasi dana ini difokuskan pada tiga kategori utama: infrastruktur sistem (sewa VPS *Master*, *Slave*, dan *storage*), biaya operasional (paket data internet dan transportasi observasi), serta administrasi (cetak dan jilid skripsi). Selain itu, anggaran ini telah menyertakan dana cadangan operasional sebesar 10% untuk mengantisipasi biaya tak terduga selama penelitian berlangsung, anggaran lebih detailnya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2 Rencana Anggaran Penelitian

NO	KOMPONEN BIAYA	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA
1	Sewa VPS *Master* (4 Bulan)	1 Unit	Rp 75.000	Rp 300.000
2	Sewa VPS *Slave* (4 Bulan)	1 Unit	Rp 75.000	Rp 300.000
3	Biaya *Storage Snapshot* / Cadangan	2 Unit	Rp 10.000	Rp 20.000
4	Paket Data *Internet*	5 Bulan	Rp 50.000	Rp 250.000
5	Transportasi Observasi	6 Kali	Rp 20.000	Rp 120.000
6	Cetak & Jilid Skripsi (*Example Hardcopy*)	2 Buku	Rp 50.000	Rp 100.000
7	Dana Cadangan Operasional	10%	-	Rp 109.000
Total Anggaran				Rp 1.199.000

DAFTAR PUSTAKA

Andhavarapu, A. (2025). Building Resilient Distributed Databases: Modern Approaches to High Availability. *International Journal of Research in Computer Applications and Information Technology*, *8*(1), 1293–1307. https://doi.org/10.34218/ijrcait_08_01_096

Devadas, R. S. (2025). Transforming Healthcare Through AI-Driven Application Modernization and Hybrid Cloud Architecture. *Journal of Computer Science and Technology Studies (JCSTS)*, 629–638. https://doi.org/10.32996/jcsts

Florensia, N. P., Nurulita, M. P., Recita, G., & Parhusip, J. (2024). Peran Distribusi Nilai Rata-Rata dalam Menganalisis Kualitas Layanan IT dengan Pendekatan Statistika untuk Pengukuran Kinerja Sistem. *Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, *4*, 30–38. https://doi.org/10.51903/teknik

Haryoto, I. S., Firmansyah, G., Tjahjono, B., Widodo, A. M., Akbar, H., & Fatonah, N. S. (2025). Evaluation and Optimization of MySQL Master-Slave Performance with Quantitative Methods on the Database of Psychology Test Applicants SIM PT XYZ at Polda Metro Jaya. *LOCUS JOURNAL: Research & Devotion*, *4*(9), 8896–8905.

Hidayat, H. T., Prihatin, N., Nasir, M., & Astrid, E. (2026). Design and Analysis of a Mobile Chatbot Application for Hospital Room Availability Using the Bryant Evaluation Method. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, *20*(1), 34–51. https://doi.org/10.3991/ijim.v20i01.59507

Hulu, N. K., Tommy, & Handoko, D. (2025). Optimalisasi Kinerja CMS WordPress Melalui Penerapan Replikasi Database MySQL. *Jurnal Multidisiplin dan Sains, 1*(2). https://jurnal.compartdigital.com/index.php/judis

Intania, S., & Rohayani, H. (2025). Literature Review Study of Data Replication Methods in Distributed System. *International Journal of Innovation Research in Education, Technology and Management*, *2*(2), 135–144. https://doi.org/10.61098/ijiretm.v2i2.223

Kag, I. (2023). A Review Introduction of Database Management System. *International Journal of Innovation in Engineering Research & Management*, *10*(2), 42–48. https://journal.ijierm.co.in/index.php/ijierm/article/download/1231/979/

Kamiswara, A., & Wijaya, A. (2024). Implementasi Master-Slave Sebagai Koneksi Baca dan Tulis Database Dengan Metode Replication. *Jurnal TEKNIKA*, *19*(1), 47–58.

Maulaningrum, P., Mujanah, S., & Fianto, A. Y. A. (2025). Transformasi Digital di Sektor Kesehatan Tinjauan Literatur tentang Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pelayanan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, *5*(1), 494–503. https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.6399

Muliawan, D., & Iskandar, D. (2023). Penerapan Replikasi Synchronous pada Aplikasi Data KRS Online pada Universitas Jabal Ghafur Menggunakan PostgreSQL. *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *1*, 31–45.

Percona LLC. (2025). *Percona XtraBackup 8.0.35-33: Operations manual*. Percona. https://learn.percona.com/hubfs/Manuals/Percona_Xtra_Backup/Percona-XtraBackup-8.0/PerconaXtraBackup-8.0.35-33.pdf (diakses pada 16 Januari 2026).

D, R., & A, G. (2024). Survey on Data Replication in Cloud Systems. *Web Intelligence*, *22*(1), 83–109. https://doi.org/10.3233/WEB-230087

Samant, P. S. (2024). Secure Cloud Services for the Healthcare Industry: Addressing Unique Challenges and Ensuring Compliance. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *12*(4), 3095–3101. https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.60636

Sholihah, I., & Darujati, C. (2022). Sistem Replikasi Basis Data berdasarkan MySQL menggunakan Container Docker. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, *21*(2), 209-218. https://doi.org/10.24843/mite.2022.v21i02.p08

Susilo, H., Fauzi, D., Ihksan, M., & Abdillah, N. (2024). Sosialisasi Strategi Pemanfaatan Replikasi Basis Data (Master-Master Dan Master-Slave) untuk Peningkatan Kinerja Aplikasi di RSIA Mutiara Bunda. *Jurnal Abdimas Saintika*, *6*(1), 129–136. https://jurnal.syedzasaintika.ac.id

Wibowo, A., Fathimah, A., Waskito, D., & Aprilianto, R. A. (2025). Cron Job Implementation for Automated Data Processing and Transfer in Cloud Infrastructure. Dalam *Sainteknol*, *23*(1), 11-20. https://journal.unnes.ac.id/journals/sainteknol

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Perbaikan Seminar Proposal Skripsi Pembahas 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90
Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9
Laman : www.pnl.ac.id

FORM PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama	:	Al Nazirul Mubin
NIM	:	2022903430003
Program Studi	:	Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
Pembimbing Utama	:	Hari Toha Hidayat, S,Si., M.Cs
Pembimbing Pendamping	:	Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.
Judul Proposal	:	Implementasi Otomatisasi Backup Data pada Jaringan Hybrid Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit

DITERIMA / ~~DITOLAK~~

REVISI

1. Backup Data pasien sudah ada data.
2. output Data yg di input sama
3. Analisis Backup Data pada jaringan Hybrid Sistem pemeksaan pasien Rawat Inap di rumah sakit
4. Data Minimal 50 pasien data input.

Buketrata, 05 Februari 2026
Pembahas 1

Amri, S.S.T., M.T.
NIP. 197202022000121001

Lampiran 2. Form Perbaikan Seminar Proposal Skripsi Pembahas 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90
Telepon (0645) 42670, 42785 Fax. 42785 Ex.9
Laman : www.pnl.ac.id

FORM PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama	:	Al Nazirul Mubin
NIM	:	2022903430003
Program Studi	:	Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
Pembimbing Utama	:	Hari Toha Hidayat, S,Si., M.Cs
Pembimbing Pendamping	:	Muhammad Davi, S.Kom., M.Cs.
Judul Proposal	:	Implementasi Otomatisasi Backup Data pada Jaringan Hybrid Sistem Pemeriksaan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit

DITERIMA / ~~DITOLAK~~

REVISI

- Diubah menjadi analisis
- Tambahkan tingkat efisiensi
- Parameter Average time dan second behind master

Buketrata, 05 Februari 2026
Pembahas 2

Afla Nevrisa, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199211172022032007